2025 北京大学强基计划测试数学试题

1. 已知 $x^2-y^2=1$，求 $\frac{1}{x^2}-\frac{y}{x}$ 的取值范围.

2. 求椭圆 $x^2-2xy+2y^2=4$ 的面积.

3. 求 $\sqrt{3-2x}+\sqrt{3x}$ 的最大值与最小值之和.

4. 求 $\sqrt{x^2-2x+10}-\sqrt{x^2-4x+5}$ 的值域.

5. 满足 $\overline{ab}=a^2+b^3$ 的两位数的个数.

6. 已知 $P(x)=x^3+bx^2+cx+d$，且 $P(1)=2025, P(2)=4050$，求 $P(5)-P(-2)$

7. 已知 z_1 在 2 与 2i 的线段上, $|z_2|=$ 求 z_1+2z_2 在复平面上扫过的面积

8. 已知 $a^{a^3}=3$，求 a^6.

9. 已知 $2x^2+y^2=1$，求 $x+2y$ 最大值..

10. 已知 $\left|2\vec{a}-\vec{b}\right|=\left|\vec{a}+2\vec{b}\right|=1$，求 $\left|3\vec{a}+4\vec{b}\right|$ 的最大值..

11. 求 $\frac{xy+2yz}{x^2+y^2+z^2}$ 的最大值.

12. 使得 $x^{2025}=2025-ax=2026-bx$ 有解的 (a,b) 有几组

13. 若 α、β 是 $3\cos x+2\sin x=c$ 的两解, 且 $\alpha+\beta\neq k\pi$, 求 $\tan(\alpha+\beta)$

14. $\sum_{i=1}^{1012}(-1)^{i+1}\cos\frac{i\pi}{2025}=$

15. 满足各位数字由 2、4、6、8 组成, 且含偶数个 2 的 2025 位数有几个

16. $S=\{1,2,\cdots,2025\}$ 。满足 $A,B\subseteq S,A\cap B\neq\varnothing$ 的二元集 $\{A,B\}$ 有几个

17. 求 $\sum_{n=1}^{2025}[\log_2 n]$.

18. $z^6+z^4+z^3+z^2+1=0$ 所有正虚部的根之积为 P , 则 $arg(P)$.

19. $x^3+ax^2-(1-a)^2=0,x_1\neq x_2\neq x_3,\sum\frac{x_1}{x_2x_3}>\frac{3}{2}$, 则 a 的取值范围为.

20. $\triangle ABC$ 中, D 在 BC 上, AD 平分 $\angle BAC,AB=AD=2,BD=1$, 求 CD .

题 32：（2025 北大强基）已知 $x^2-y^2=1$，求 $\frac{1}{x^2}-\frac{y}{x}$ 的取值范围.

解析： 易知 $\frac{y}{x}\in(-1,1)$，所以

$$\frac{1}{x^2}-\frac{y}{x}=\frac{x^2-y^2}{x^2}-\frac{y}{x}=\frac{5}{4}-\left(\frac{y}{x}+\frac{1}{2}\right)^2\in\left(-1,\frac{5}{4}\right].$$

题 33：（2025 北大强基）求椭圆 $x^2-2xy+2y^2=4$ 的面积.

解析： 设椭圆 C_1:$x^2-2xy+2y^2=4\xrightarrow{\text{纵坐标伸长为原来的}\sqrt{2}\text{倍}}$ 椭圆 C_2:$x^2-\sqrt{2}xy+y^2=4$.

易知椭圆 C_2 的两条对称轴为直线 $y=x$ 和 $y=-x$，

$y=x$ 被 C_2 截得的弦长为

$$|AB|=2\sqrt{x_A^2+y_A^2}=2\sqrt{2x_A^2}=4\sqrt{2+\sqrt{2}},$$

$y=-x$ 被 C_2 截得的弦长

$$|CD|=2\sqrt{2x_C^2}=4\sqrt{2-\sqrt{2}},$$

所以 $a=2\sqrt{2+\sqrt{2}}$,$b=2\sqrt{2-\sqrt{2}}$，椭圆 C_2 的面积为

$$S_2=ab\pi=4\sqrt{2}\pi,$$

椭圆 C_1 的面积为

$$S_1=\frac{S_2}{\sqrt{2}}=4\pi.$$

题 34：（2025 北大强基）已知 $2x^2+y^2=1$，求 $x+2y$ 的最大值.

解析： 因为 $(x+2y)^2\leqslant(2x^2+y^2)\left(\frac{1}{2}+4\right)\leqslant\frac{9}{2}$，所以 $x+2y\leqslant\frac{3\sqrt{2}}{2}$，

当 $\frac{2x^2}{\frac{1}{2}}=\frac{y^2}{4}$ 且 $x>0,y>0$ 时取等，故所求最大值为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

题 35：（2025 北大强基）已知 $a^{a^3}=3$，求 a^6.

解析： 设 $a^3=b$，则 $a^b=3$，

两式两边同时取自然对数，得 $3\ln a=\ln b$，且 $b\ln a=\ln 3$,

消去 a, 即得 $b\ln b=3\ln 3$，

显然 $b>1$，又注意到函数 $f(x)=x\ln x$ 在 $(1,+\infty)$ 递增，

所以 $b=3$， $a^6=b^2=9$.

题 36：（2025 北大强基）求函数 $f(x)=\sqrt{3-2x}+\sqrt{3x}$ 的最大值与最小值之和.

解析： 一方面，$(\sqrt{3-2x}+\sqrt{3x})^2\leqslant\left[\left(\frac{3}{2}-x\right)+x\right](2+3)=\frac{15}{2}$，

当 $\frac{\frac{3}{2}-x}{2}=\frac{x}{3}$ 时取等号，所求最大值为 $\frac{\sqrt{30}}{2}$.

另一方面，$\sqrt{3-2x}+\sqrt{3x}\geqslant\sqrt{3-2x}+\sqrt{2x}\geqslant\sqrt{(3-2x)+2x}=\sqrt{3}$，

当 $x=0$ 时取等号，所求最小值为 $\sqrt{3}$.

题 37：（2025 北大强基）求函数 $f(x)=\sqrt{x^2-2x+10}-\sqrt{x^2-4x+5}$ 的值域.

解析： 设 $A(1,3),B(2,1),C(x,0)$，则

$$f(x)=\sqrt{(x-1)^2+3^2}-\sqrt{(x-2)^2+1^2}=|AC|-|BC|\leqslant|AB|=\sqrt{5},$$

当 C 在 AB 的延长线上时取等.

又当 $x<-\frac{5}{2}$ 时，

$$f(x)=\frac{2x+5}{\sqrt{x^2-2x+10}+\sqrt{x^2-4x+5}}>\frac{2x+5}{|x-1|+|x-2|}=\frac{2x+5}{-2x+3}>-1,$$

当 $x\to-\infty$ 时，$f(x)\to-1$.

故 $f(x)$ 值域为 $(-1,\sqrt{5}]$.

题 38：求满足 $\overline{ab}=a^2+b^3$ 的两位数的个数.

解析： 依题有 $a^2+b^3=10a+b$，即 $b^3-b=a(10-a)\in[9,25]$，

所以 $b=3,a=4$ 或 6，共两个符合题意的两位数（43 和 63）.

题 39：已知 $P(x)=x^3+bx^2+cx+d$，且 $P(1)=2025$，$P(2)=4050$，求 $P(5)-P(-2)$.

解析： 依题可知 1,2 是方程 $P(x)-2025x=0$ 的两个根，

可设 $P(x)-2025x=(x-1)(x-2)(x-t)$，

所以 $P(5)-P(-2)=[2025\times5+12(5-t)]-[2025\times(-2)+12(-2-t)]=2037\times7=14259$.

题 40：已知 $|2\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{a}+2\vec{b}|=1$，求 $|3\vec{a}+4\vec{b}|$ 的最大值.

解析： $|3\vec{a}+4\vec{b}|=\left|\frac{11(\vec{a}+2\vec{b})+2(2\vec{a}-\vec{b})}{5}\right|\leqslant\frac{11|\vec{a}+2\vec{b}|+2|2\vec{a}-\vec{b}|}{5}=\frac{13}{5}$，

当 $\vec{a}+2\vec{b}$ 与 $2\vec{a}-\vec{b}$ 同向时取等号，故所求最大值为 $\frac{13}{5}$.

题 41：求 $\dfrac{xy+2yz}{x^2+y^2+z^2}$ 的最大值.

解析： 不妨取 x,y,z 皆正，则 $\dfrac{xy+2yz}{x^2+y^2+z^2}=\dfrac{xy+2yz}{\left(x^2+\frac{1}{5}y^2\right)+\left(\frac{4}{5}y^2+z^2\right)}\leqslant\dfrac{xy+2yz}{\frac{2xy}{\sqrt{5}}+\frac{4yz}{\sqrt{5}}}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$，

当 $y=\sqrt{5}x=\dfrac{\sqrt{5}}{2}z$ 时取等号，故所求最大值为 $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$.

题 42：若 α,β 是 $3\cos x+2\sin x=c$ 的两解，且 $\alpha-\beta\neq k\pi(k\in Z)$，求 $\tan(\alpha+\beta)$.

方法一：齐次化

易得 $(3\cos x+2\sin x)^2=c^2(\sin^2x+\cos^2x)$，

所以 $(4-c^2)\tan^2x+12\tan x+(9-c^2)=0$，

从而 $\tan\alpha\tan\beta=\dfrac{9-c^2}{4-c^2}$，$\tan\alpha+\tan\beta=\dfrac{-12}{4-c^2}$，

故 $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\dfrac{-12}{(4-c^2)-(9-c^2)}=\dfrac{12}{5}$.

方法二：对称性

记 $f(x)=2\sin x+3\cos x=\sqrt{13}\sin(x+\varphi)$，其中 $\varphi\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，且 $\tan\varphi=\dfrac{3}{2}$.

函数 $f(x)$ 的对称轴为 $x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi-\varphi$，

所以 $\alpha+\beta=2\left(\dfrac{\pi}{2}+k\pi-\varphi\right)=(2k+1)\pi-2\varphi$，

$\tan(\alpha+\beta)=-\tan2\varphi=\dfrac{2\tan\varphi}{\tan^2\varphi-1}=\dfrac{12}{5}$.